Matriz de Riesgos del Proyecto

1. Identificación del equipo

Proyecto: Dry Routes

Equipo: Equipo 13 – “1101” (P207)

Integrantes:

- Juan Yañez
- Vicente Zapata
- Cristóbal Vargas
- Gonzalo Vega
- Yusu Zhan

2. Descripción del proyecto

Nombre: Dry Routes (Equipo 13 “1101”, P207).

Problema: en lluvias intensas y sistemas frontales, las personas no saben qué calles, pasos bajo nivel o puentes siguen transitables ni por dónde evacuar; Waze y SENAPRED no entregan rutas de evacuación a nivel de calle.

Objetivo: desarrollar una aplicación web en Django que recomiende rutas de evacuación seguras, sin registro.

Resultado esperado: un mapa interactivo donde el usuario ingresa origen y destino y recibe una ruta que evita puntos anegados o, si no existe, el punto de evacuación más cercano (funcionalidad corazón). Funcionalidades de apoyo: reporte colaborativo de calles cortadas y alertas vigentes.

Estado actual: diseño completo (modelo de datos, flujo y prototipo), repositorio en GitHub creado y Django instalado en los cinco computadores; solo una persona conoce Django. Pendiente: aprender Django, modelos de datos, mapa base, cálculo de ruta, funcionalidades de apoyo, integración y pruebas.

3. Matriz de Riesgos

Riesgos ordenados de mayor a menor exposición (Exposición = Probabilidad × Impacto, escala de 1 a 3). En caso de igual exposición, se ordenan por mayor probabilidad. R1 (plazo y alcance) y R2 (conocimiento del equipo) se potencian entre sí, pero tienen causas y medidas distintas.

1–2 Bajo	3–4 Medio	6 Alto	9 Crítico

ID	Riesgo identificado	Prob.	Impacto	Exposición	Estrategia	Acción y justificación	Responsable
1	**Causa:** El alcance planificado para la primera versión (tres funcionalidades) supone un ritmo que el equipo no tiene: el plan del Entregable II preveía contar con modelos de datos y mapa base el 9 de octubre y hoy solo existen el repositorio y la instalación de Django. **Evento:** No alcanzar a integrar y demostrar la funcionalidad corazón (ruta de evacuación segura) en la primera versión. **Consecuencia:** Se compromete el entregable de programación y el cumplimiento del objetivo del proyecto. *Valoración: P alta: el desfase con el plan ya existe. I alta: afecta el entregable principal.*	3	3	**3 × 3 = 9** Crítico	**Evitar**	Se elige Evitar porque lo que se elimina es la causa «alcance mayor a la capacidad del equipo», no el atraso ya ocurrido: la primera versión se reduce a la ruta de evacuación segura y se difieren el reporte colaborativo y las alertas. En la reunión de replanificación del lunes 26 de octubre se rehace el plan semanal con las tareas restantes y se acuerda qué funcionalidad de apoyo se retoma solo si queda tiempo.	Juan Yañez
2	**Causa:** El conocimiento de Django está concentrado en una sola persona, mientras los modelos, vistas y plantillas deben desarrollarse entre los cinco integrantes. **Evento:** Esa persona se sobrecarga de consultas o no está disponible, y los otros cuatro integrantes quedan detenidos esperando ayuda. **Consecuencia:** Tareas bloqueadas, avance desigual entre integrantes y código escrito sin guía que habrá que rehacer. *Valoración: P alta: 4 de 5 integrantes aún no dominan Django y la ayuda depende de una persona. I media: bloquea tareas, pero hay material de aprendizaje disponible. Se distingue de R1: R1 es de plazo y alcance; R2, de conocimiento del equipo.*	3	2	**3 × 2 = 6** Alto	**Mitigar**	Juan Yañez organiza, durante la semana del 26 de octubre, una sesión de traspaso de 1 hora sobre modelos, vistas y plantillas, dictada por la persona del equipo que ya conoce Django, y verifica que cada integrante complete el tutorial oficial de Django antes del 2 de noviembre. Las primeras tareas se hacen en parejas (una persona con experiencia y otra sin ella), de modo que el conocimiento deje de depender de una sola persona.	Juan Yañez

ID	Riesgo identificado	Prob.	Impacto	Exposición	Estrategia	Acción y justificación	Responsable
3	**Causa:** Nadie del equipo ha implementado antes un cálculo de rutas sobre un grafo de calles que excluya tramos afectados por puntos anegados. **Evento:** El algoritmo de ruta segura no funciona o es demasiado lento con el grafo de vías de OpenStreetMap. **Consecuencia:** La funcionalidad corazón no entrega resultados utilizables y el proyecto pierde su aporte principal. *Valoración: P media: es la parte técnicamente más nueva. I alta: sin ruta no hay funcionalidad corazón.*	2	3	**2 × 3 = 6** Alto	**Mitigar**	Construir primero un prototipo con una librería de grafos existente en Python (por ejemplo NetworkX) y un grafo pequeño de una sola comuna, y ampliarlo solo cuando funcione. Así el equipo detecta pronto los problemas de rendimiento y los resuelve sobre un caso acotado.	Gonzalo Vega
4	**Causa:** El mapa, el cálculo de ruta y las pantallas son desarrollados en paralelo por distintos integrantes, con Django como herramienta nueva para la mayoría. **Evento:** Los componentes no se conectan correctamente al integrarlos, o aparecen conflictos de código en el repositorio. **Consecuencia:** Se pierde tiempo corrigiendo la integración al final del trabajo y se retrasa la demostración. *Valoración: P media: varios componentes dependen entre sí. I alta: el error se descubre tarde y afecta a todos.*	2	3	**2 × 3 = 6** Alto	**Mitigar**	Integrar semanalmente en la rama principal del repositorio (no solo al final), con una convención simple de ramas y revisión de cada cambio por otro integrante antes de unirlo. Así los errores de integración se detectan semana a semana.	Yusu Zhan
5	**Causa:** El proyecto no cuenta con sensores propios y depende de datos públicos y reportes, por lo que no hay una fuente verificada del estado real de las calles. **Evento:** La ruta recomendada pasa por una vía realmente anegada o descarta una vía que sí era transitable, sin que el equipo lo detecte. **Consecuencia:** No se puede comprobar que el producto cumple su objetivo de ruta segura y la solución pierde credibilidad. *Valoración: P media: los datos son incompletos por diseño. I alta: es el objetivo central del producto.*	2	3	**2 × 3 = 6** Alto	**Mitigar**	Una vez disponible el cálculo de ruta y antes del 30 de octubre, probar el sistema con escenarios simulados sobre puntos críticos ya identificados en el Entregable I (pasos bajo nivel de Gran Avenida, Lo Espejo y Departamental), verificando que la ruta los evite, y con al menos 5 usuarios. La aplicación mostrará un aviso de que la ruta es referencial. Esto reduce las consecuencias de un error y permite medirlo.	Vicente Zapata

ID	Riesgo identificado	Prob.	Impacto	Exposición	Estrategia	Acción y justificación	Responsable
6	**Causa:** El catastro de puntos críticos de CONDOR podría no estar disponible en un formato descargable o por API. **Evento:** El equipo no logra cargar datos reales de puntos anegados. **Consecuencia:** El mapa queda sin puntos que evitar y la ruta segura no puede demostrarse con información real. *Valoración: P media: no se ha verificado el acceso a los datos. I media: existe una alternativa manual.*	2	2	**2 × 2 = 4** Medio	**Mitigar**	Durante la semana del 26 de octubre, revisar el formato de la fuente y, si no hay acceso automático, armar una planilla (CSV) con los puntos críticos copiados manualmente desde fuentes públicas y noticias, y cargarla al sistema. Con esto el cálculo de ruta puede probarse con datos reales aunque falle el acceso por API.	Cristóbal Vargas
7	**Causa:** Las evaluaciones y entregas de otros ramos coinciden con las semanas finales del proyecto. **Evento:** Uno o más integrantes no pueden cumplir sus tareas semanales por falta de tiempo. **Consecuencia:** Tareas sin terminar a tiempo y recarga sobre el resto del equipo. *Valoración: P media: hay carga académica simultánea. I media: se puede reasignar, pero genera retrasos.*	2	2	**2 × 2 = 4** Medio	**Mitigar**	Registrar las tareas en el tablero del repositorio de GitHub, con una reunión semanal de 15 minutos para revisar avances y reasignar a tiempo las tareas de quien no pueda cumplir. Cada tarea tendrá además un integrante de respaldo.	Gonzalo Vega
8	**Causa:** El mapa depende de servicios externos (los mapas de OpenStreetMap) que podrían fallar o limitar el acceso justo durante la demostración. **Evento:** El mapa no carga durante la presentación del proyecto. **Consecuencia:** La demostración se ve afectada, aunque el producto sí funcione. *Valoración: P baja: es un servicio estable. I media: afecta solo la presentación.*	1	2	**1 × 2 = 2** Bajo	**Aceptar**	Se acepta porque su probabilidad es baja y el equipo no controla el servicio. Si ocurre, se muestra un video grabado previamente del flujo completo. Como único costo, el equipo graba ese video durante el ensayo de la demo.	Yusu Zhan

4. Conclusión

El primer riesgo prioritario es el atraso en el plan (R1, exposición 9), el único de exposición crítica. El plan del Entregable II preveía contar con modelos de datos y mapa base el 9 de octubre, pero hoy solo existen el repositorio y la instalación de Django. Requiere especial atención porque compromete el entregable principal: si no se actúa, la funcionalidad corazón podría no estar integrada en la primera versión. La medida principal es evitar la causa, un alcance mayor a la capacidad del equipo, reduciendo la primera versión a la ruta de evacuación segura, difiriendo el reporte colaborativo y las alertas, y replanificando el trabajo el lunes 26 de octubre.

El segundo es la concentración del conocimiento de Django (R2, exposición 6). Solo una persona del equipo lo conoce y el aprendizaje de los otros cuatro integrantes está en el camino crítico de las tareas. Lo priorizamos porque, si esa persona se sobrecarga o no está disponible, el resto del equipo queda bloqueado. Lo abordaremos con una sesión de traspaso de una hora durante la semana del 26 de octubre, el tutorial oficial de Django completado por todos antes del 2 de noviembre y trabajo en parejas en las primeras tareas.

Son riesgos distintos: R1 es de plazo y alcance, y R2 es de conocimiento del equipo. Aun así se potencian, porque reducir el alcance (R1) da tiempo para aprender Django (R2). Revisaremos la matriz en la reunión semanal del equipo.